第10章

圆柱齿轮精度设计与检测(1)

齿轮精度设计内容（最复杂）

- 单个齿轮精度
- 齿轮副精度
- 齿坯精度

所以是典型零件精度设计中最难的，也是最重要的。

内容提要:

1. 齿轮传动的四个方面使用要求及其概念;
2. 评定圆柱齿轮精度、侧隙的检验项目和检验参数的名称代号及其公差值;
3. 圆柱齿轮的精度等级和侧隙在图样上的标注方法;
4. 齿坯和齿坯精度的概念;
5. 齿轮副的评定参数的名称和代号;
6. 齿轮检验参数的检测方法;
7. 圆柱齿轮精度设计的内容和基本方法。

本章以渐开线圆柱齿轮的精度标准

（GB/T 10095.1～.2－2008和GB/Z18620.1～.4－2008）为例讲述其精度设计与检测的基本方法。

10.1 对齿轮传动的使用要求

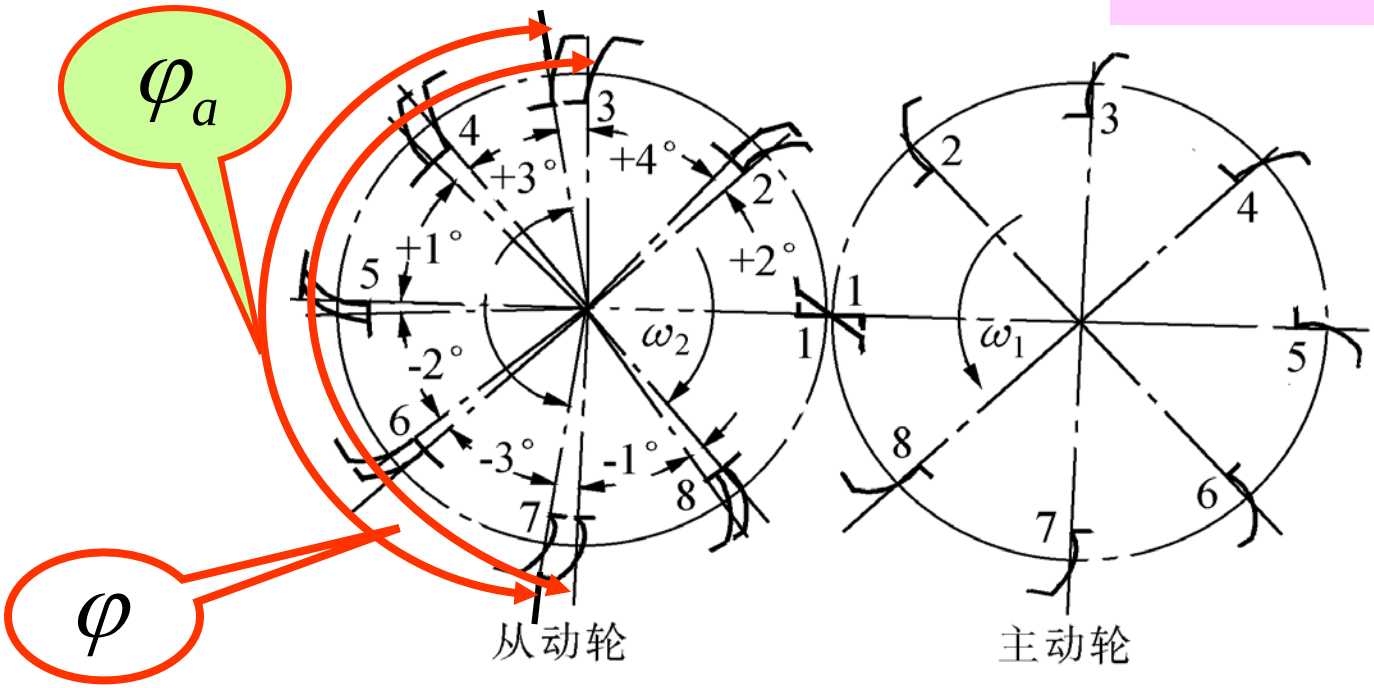
根据齿轮传动的作用 ⇒ 有以下要求

- 传递运动—
  - (1) 准确
  - (2) 平稳
- 传递动力—
  - (3) 载荷分布均匀
  - (4) 侧隙合理

10.1.1 传递运动的准确性（运动精度）

准确性是指齿轮在一转范围内的转角误差不超过限值，保证主、从动齿轮的运动协调一致。用齿轮在一转中的最大转角误差来表示，见图10.1所示 。

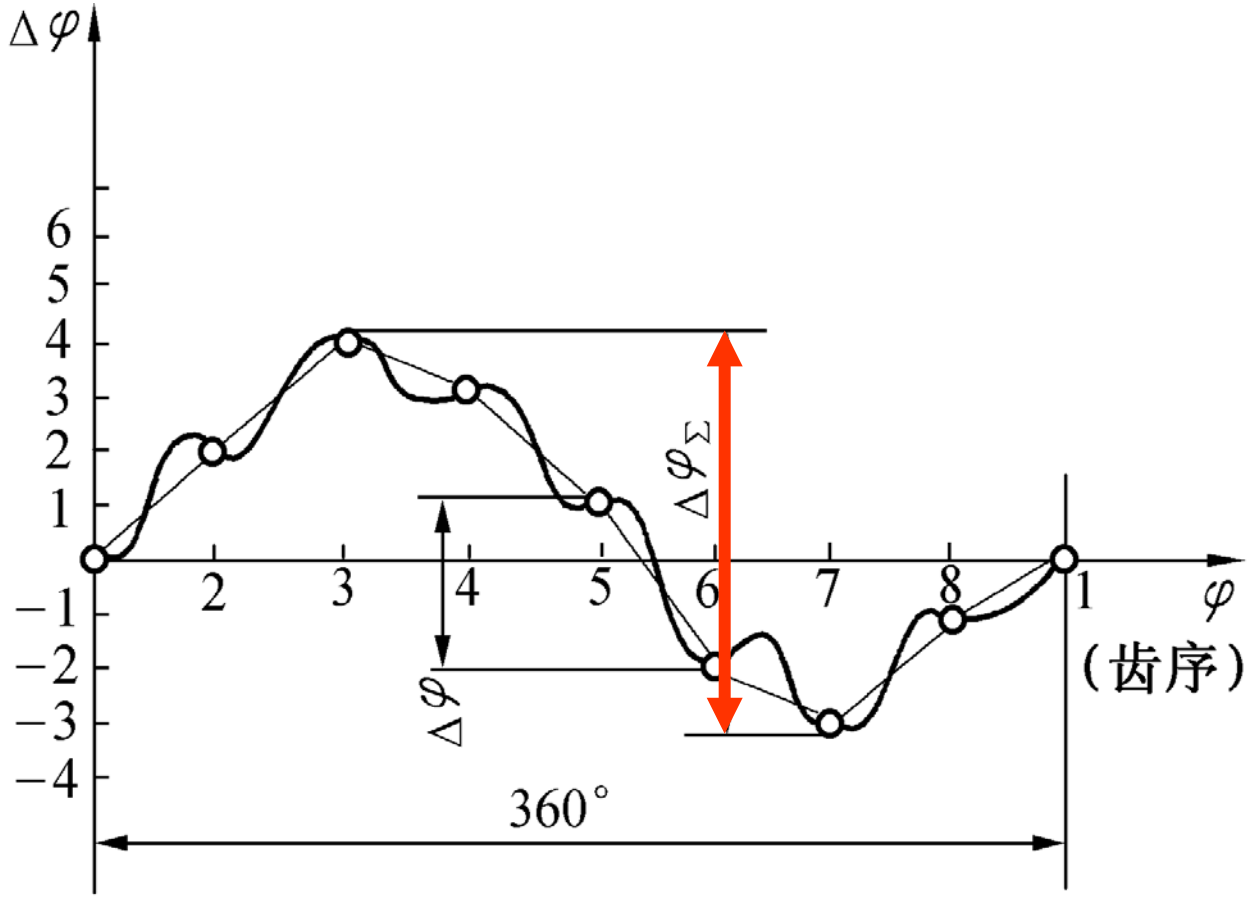
即 $\Delta\phi_{\Sigma} = |\phi_a - \phi|_{\max}$ /转



由图10.1得 $\Delta\varphi_{\Sigma}=7^{o}$（从第3—7齿）最大

$$\Delta\varphi_{\Sigma} = \left|\varphi_a - \varphi\right|_{\max} /转大小$$

也可用直角坐标图10.1(b)表示。



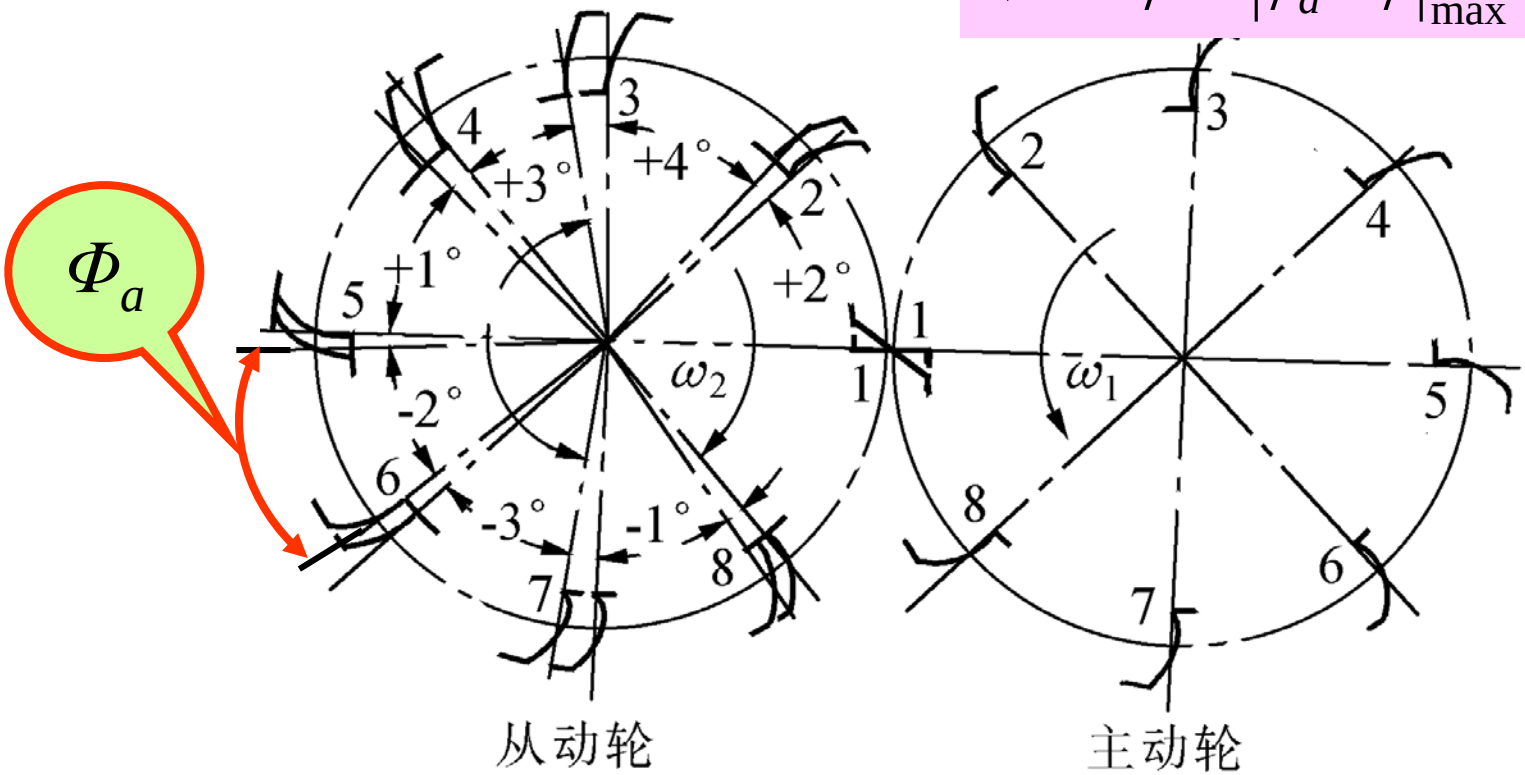
= 7^0

(b)

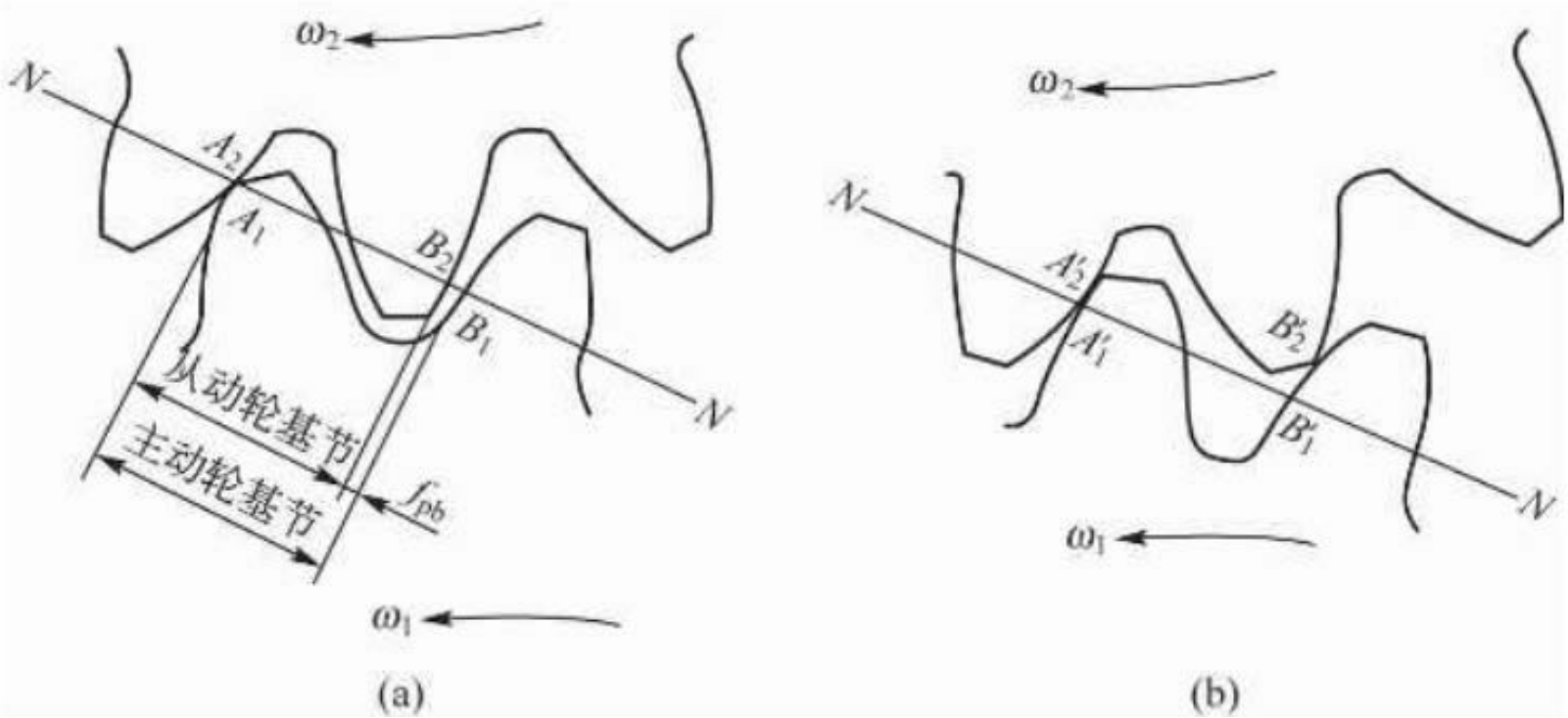
10.1.2 传动的平稳性（平稳性精度）

平稳性是指齿轮在转一齿距范围内，瞬时传动比的大小。用齿轮转一齿中的最大转角误差来表示，见图10.1所示 。

即 $\Delta\phi = |\phi_a - \phi|_{max}$ /齿距



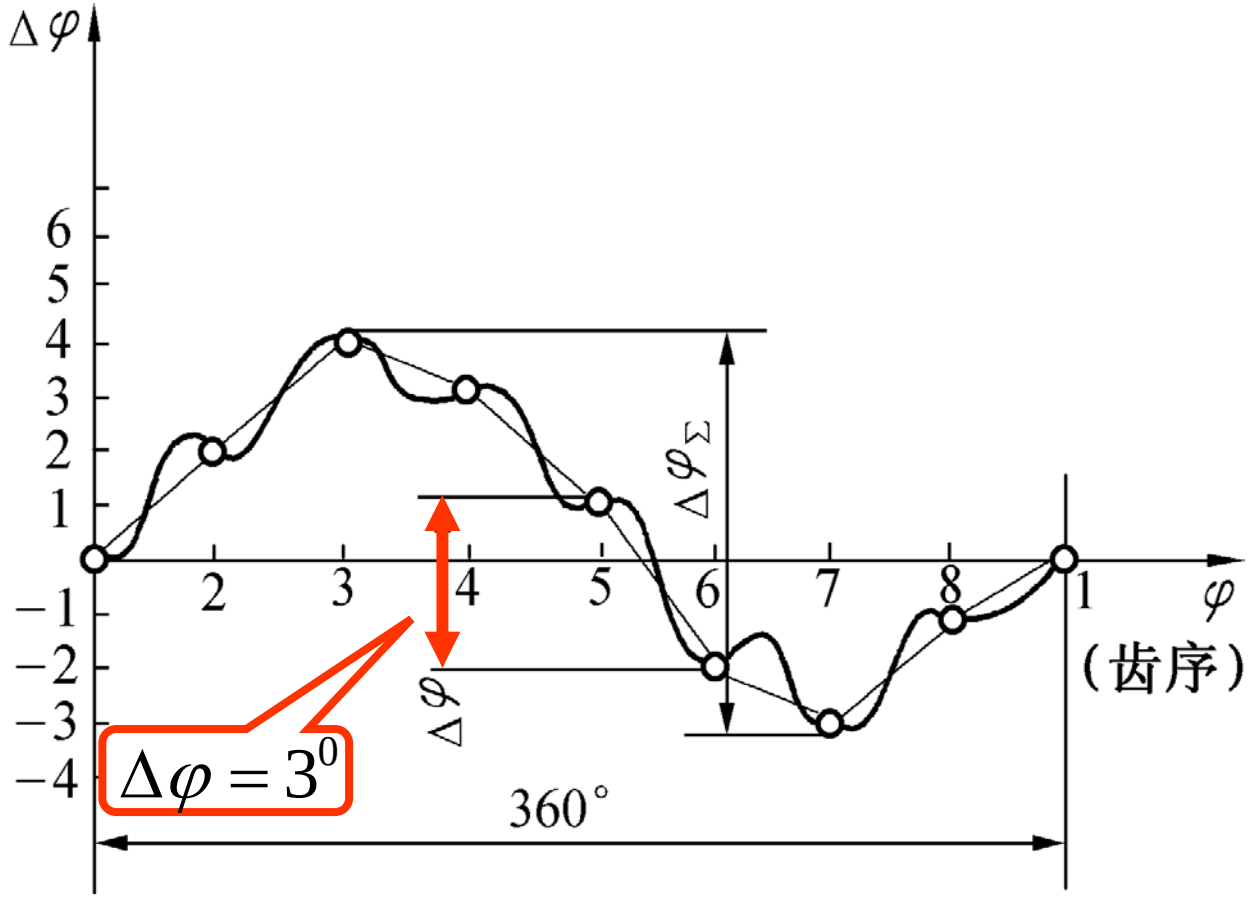
由图10.1得 $\Delta\varphi=3^o$（5,6齿距）最大



单个齿距偏差对传动平稳性的影响

$$\Delta\varphi = \left|\varphi_a - \varphi\right|_{\max} / \text{齿距大小}$$

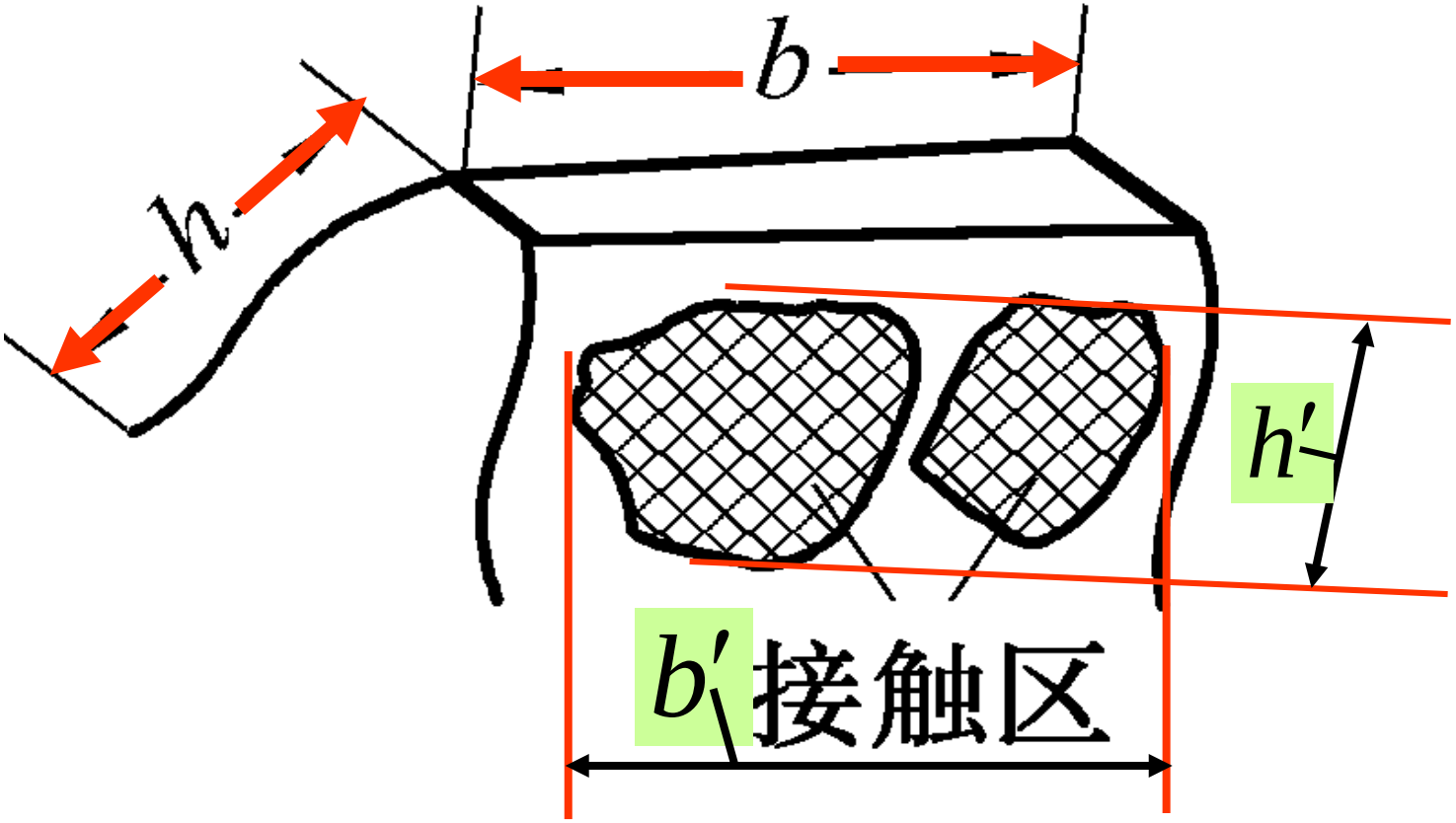
也可用直角坐标图10.1(b)表示。



(b)

10.1.3 载荷分布的均匀性（接触精度）

载荷分布的均匀性是指齿轮啮合时，工作齿面上接触面保持一定的大小 (图 10.2)。 从轮齿的齿高和齿宽两个方向上的接触区域的大小来表示接触精度。

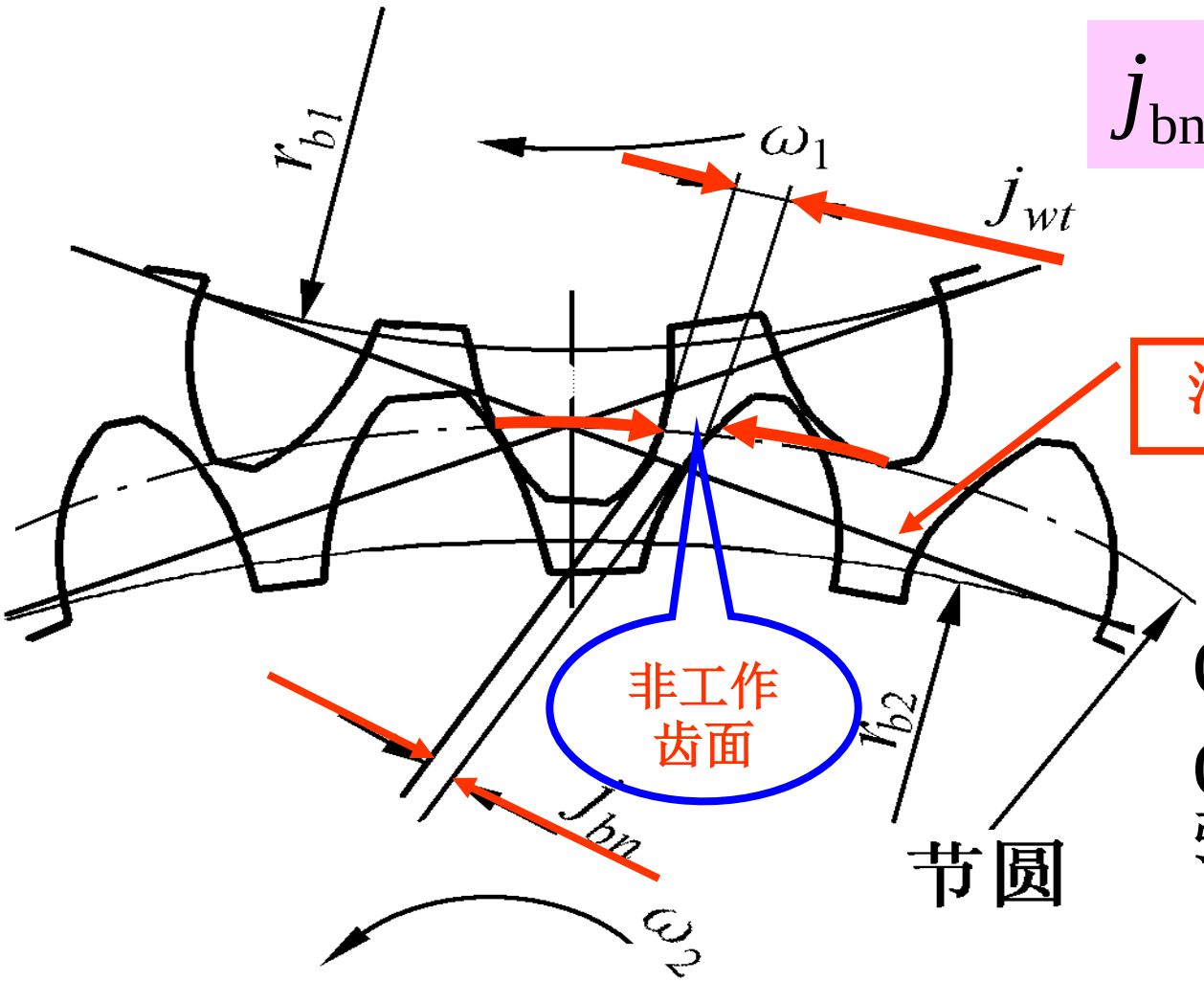


10.1.4 齿轮侧隙的合理性

侧隙是指齿轮啮合时，非工作齿面之间的间隙。

侧隙一般用法向侧隙 j_n 或圆周侧隙 j_t 评定。

$$j_{bn} = j_{wt}\cos\alpha$$



(1) 润滑

(2) 补偿热变形和弹性变形

(3) 补偿误差

对所有齿轮都有以上（传递运动的准确性、传动平稳性、载荷分布均匀性和侧隙的合理性）四项要求。

但对不同用途的齿轮，其精度高低要求不同，侧隙大小也不一样。

分度头

发动机齿轮

轧机齿轮（失效）

测量仪器齿轮

10.2 评定齿轮精度的偏差项目及其允许值

10.2.1 评定齿轮精度和侧隙的必检偏差项目

标准规定评定齿轮精度的必检偏差项目为

- (1) 齿距偏差
- (2) 齿廓偏差
- (3) 螺旋线偏差

评定齿侧间隙的必检偏差项目为

- （1）齿厚偏差
- （2）或公法线长度偏差

注　意：

① 必检偏差项目:齿距偏差、齿廓偏差、螺旋线偏差和齿厚偏差（与四项使用要求没有一一对应关系）；

② 齿轮的误差、偏差都称偏差；

③ 为了能从符号上区分偏差与公差、极限偏差（新国标把偏差、公差都称为偏差,称偏差的允许值），在符号前加 “Δ ”的为偏差；

④ 小写字母加上相应的脚标为单项要素测得的偏差；大写字母加上相应的脚标为若干个单项要素组成“累积”或“总”的偏差。

1. 传递运动准确性的必检参数

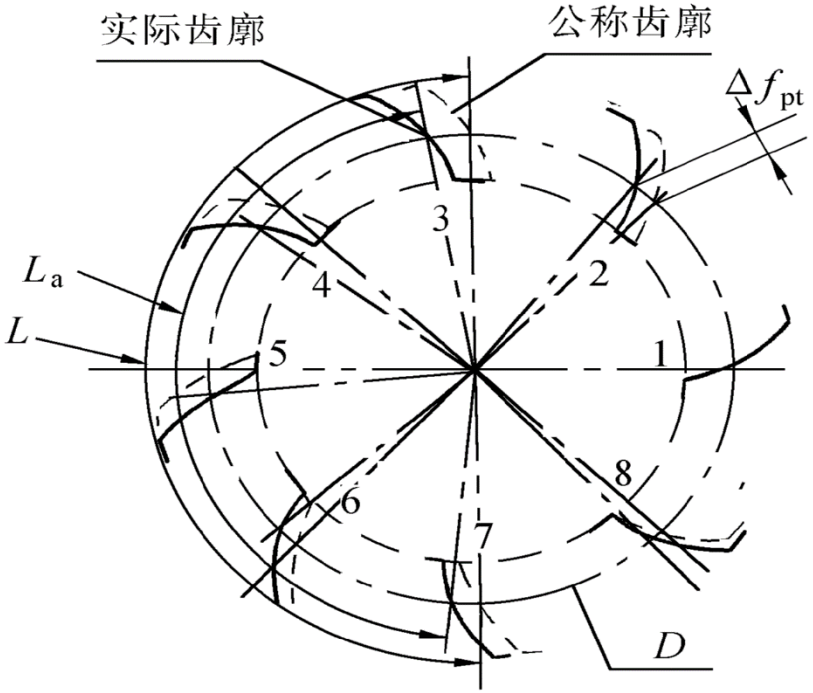
(1) 齿距累积总偏差ΔF_P (允许值F_P)

齿距累积总偏差ΔF_P是指 齿轮端平面上，在接近齿高中部的一个与齿轮基准轴线同心的圆上，任意两个同侧齿面间的实际弧长与理论弧长之差中的最大绝对值。它表现为齿距累积偏差曲线的总幅值，见图10.4 。

即$\Delta F_P = |L_a - L|_{max}$/转

若 $\Delta F_P \le F_P$

则 ΔF_P合格



(a) 齿距偏差

图中：

D—为接近齿高中部的圆；

L_a—实际弧长；*L*—理论弧长。

从齿距累积偏差曲线图上也可得到ΔF_p。

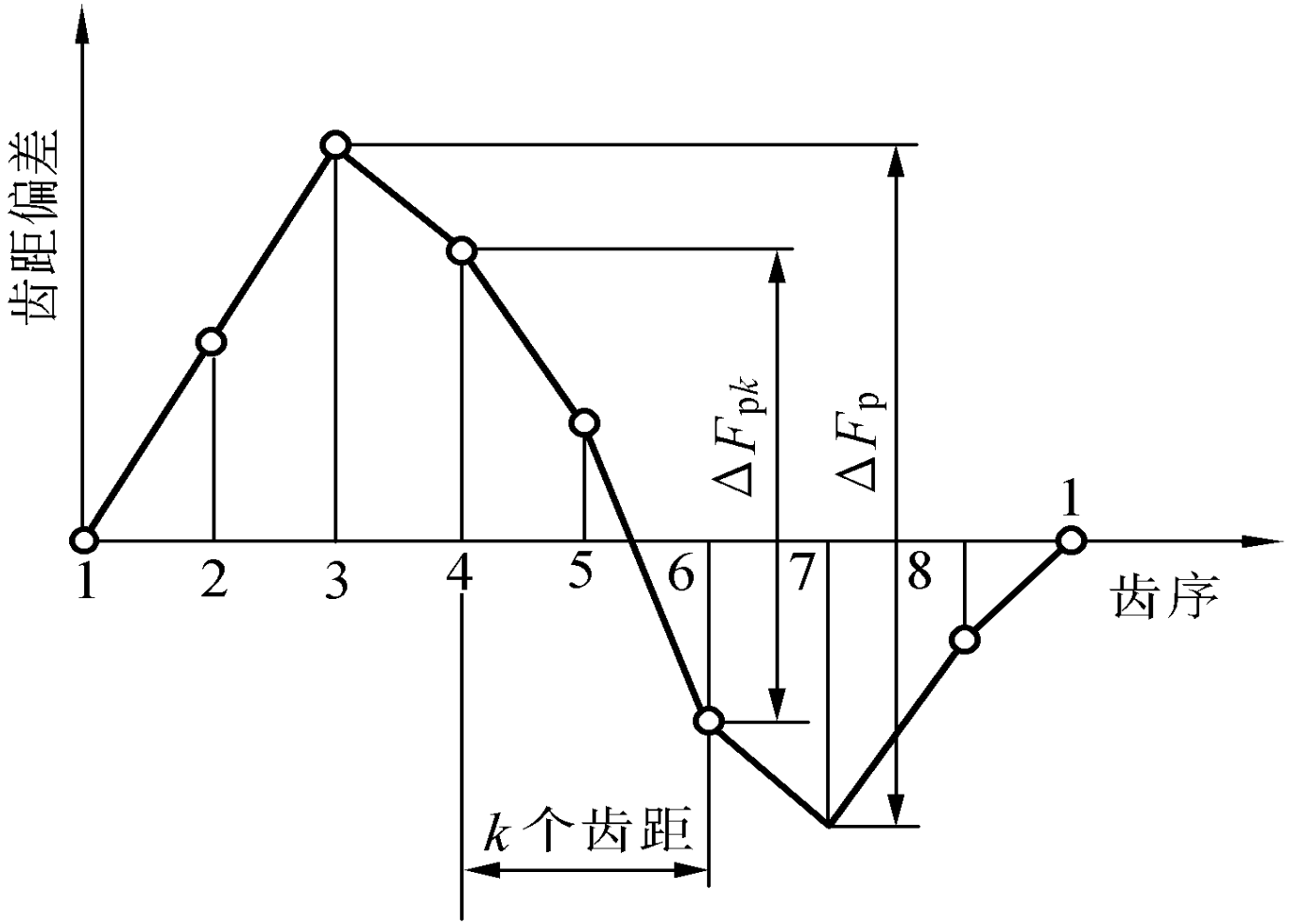


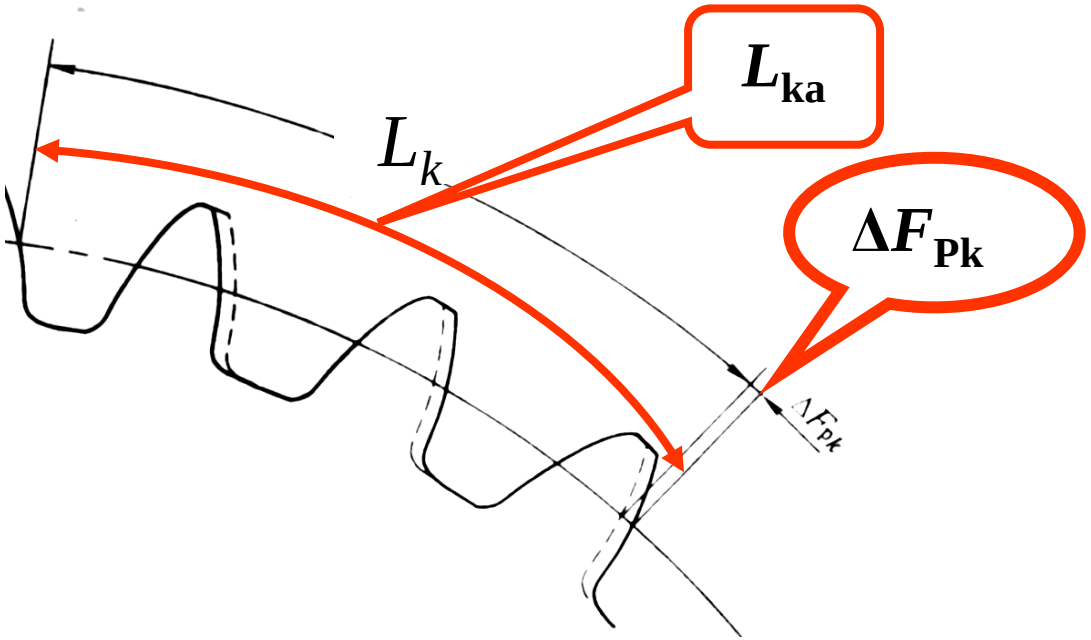
图10.4 (b) 齿距累积偏差曲线

(2) 齿距累积偏差 ΔF_{Pk} (允许值$\pm F_{Pk}$)

齿距累积偏差 ΔF_{Pk} 实际上称**k个齿距累积偏差**较确切。

定义：齿轮**同侧**齿面任意k个齿距的实际弧长 L_{ka}与 理论弧长L_k的**代数差**，如图所示。

$$\text{即}\Delta F_{\mathrm{Pk}} = L_{\mathrm{ka}} - L_{\mathrm{k}} = \sum_{i=1}^{k} \Delta f_{\mathrm{pt}i}$$



式中 $k = 2 \sim z/8$

从齿距累积偏差曲线图上也可得到ΔF

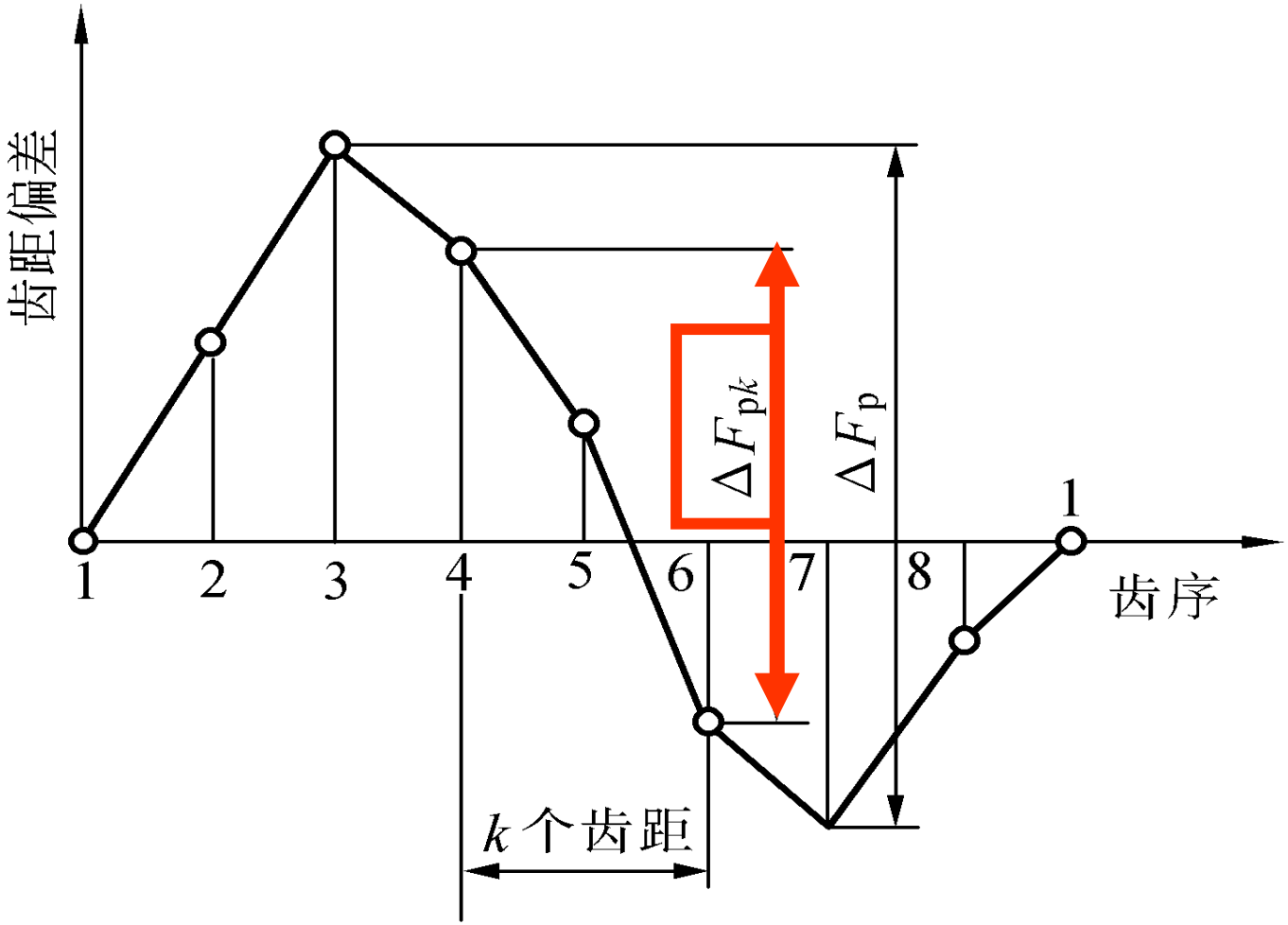


图10.4 (b) 齿距累积偏差曲线

在测量中，取齿轮的$|\Delta F_{Pk}|$中最大的那个ΔF_{Pk}作为评定值。

若 $-F_{Pk} \leqslant \Delta F_{Pk} \leqslant +F_{Pk}$ 则为合格。

齿距累积偏差ΔF_{Pk}作用：

控制齿轮圆周上局部的齿距累积偏差，同ΔF_P一样是反映运动精度。

应用场合
- (1) z 多的大齿轮
- (2) 转速很高的较高精度的齿轮
- (3) 扇形齿轮

2. 传动平稳性的必检参数

(1) 单个齿距偏差 Δf_{Pt} (允许值$\pm f_{Pt}$)

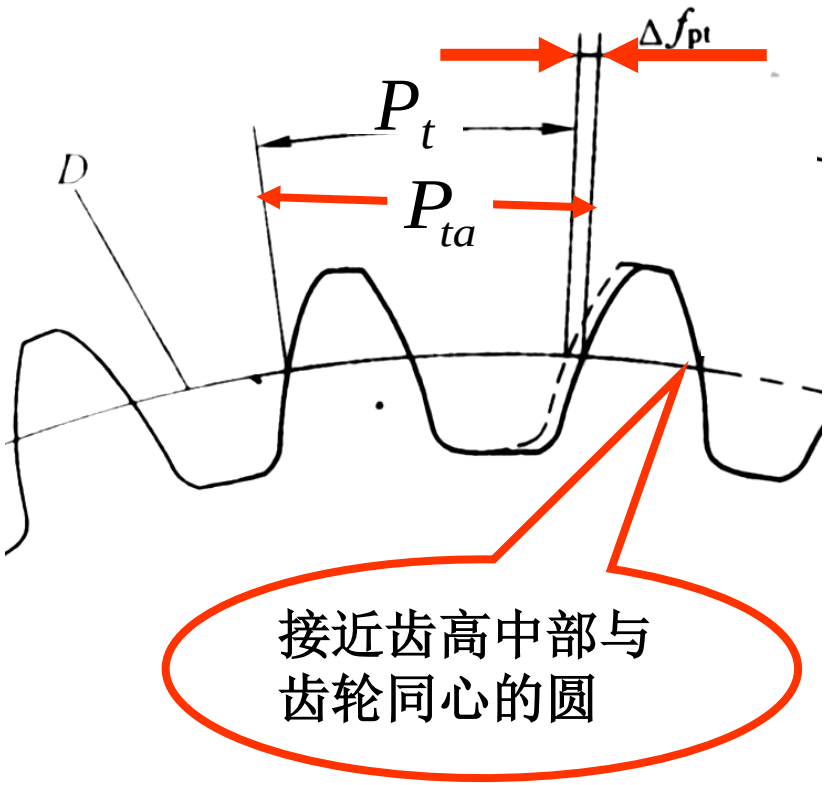
在齿轮端平面上，在接近齿高中部的一个与齿轮同心的圆上，实际齿距P_{ta}与公称齿距P_t的代数差。

即 $\Delta f_{Pt} = P_{ta} - P_t$

由于存在 $\Delta f_{Pt} \rightarrow$ 冲撞 $\rightarrow$ 振动 $\rightarrow$ 噪音 $\rightarrow$ 影响传动平稳性

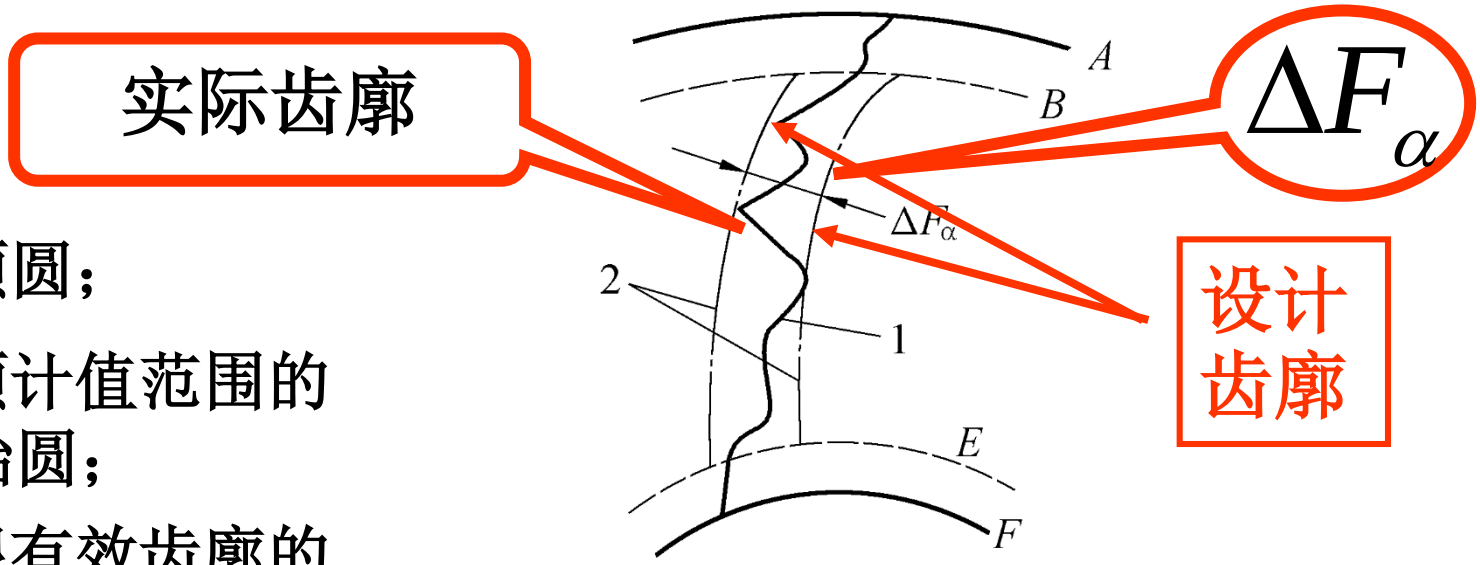
若 $-f_{Pt} \le \Delta f_{Pt} \le +f_{Pt}$

则 Δf_{Pt} 合格



(2) 齿廓总偏差ΔF_α (允许值F_α)

ΔF_α是指包容实际齿廓工作部分且距离为最小的两条设计齿廓之间的法向距离，如图10.5(a)所示，它是在齿轮端平面内且垂直于齿廓的方向上测量。



(a)齿廓总偏差

A —齿顶圆；

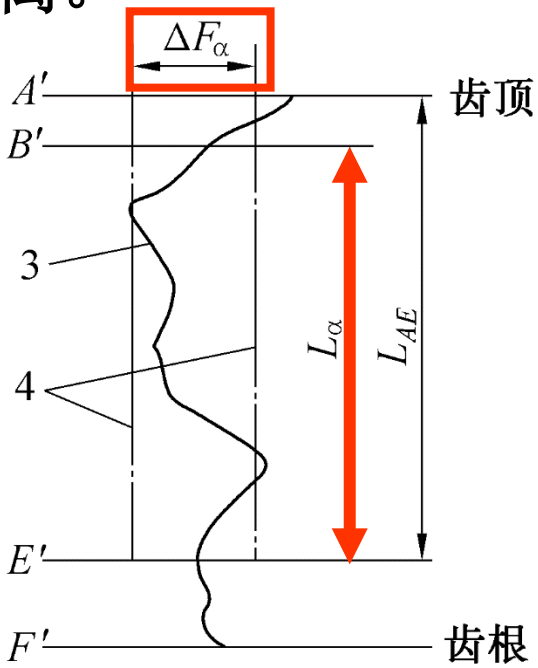
B —齿顶计值范围的起始圆；

E —齿根有效齿廓的起始圆；

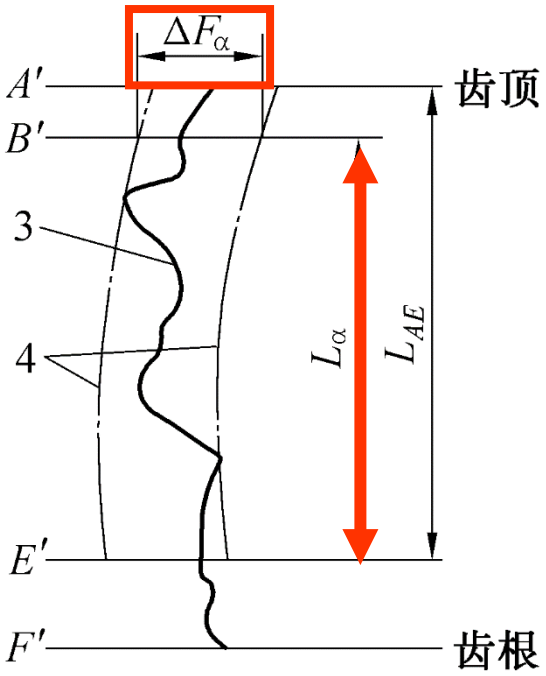
F —齿根圆；

E — *B* 为实际齿廓的工作部分。

在测量齿廓偏差时的记录图上的齿廓偏差曲线称为齿廓迹线，如图 10.5(b)和(c)所示。齿廓总偏差ΔF_α是指在计值范围L_α内，包容实际齿廓迹线的两条设计齿廓迹线间的距离。



(b)未修形的偏差测量记录图



(c)修形的偏差测量记录图

$L_{A'E'}$ --齿廓有效长度；L_α --齿廓计值范围；

3--实际齿廓迹线;4--设计齿廓迹线。

① 被测齿轮1与可更换的基圆盘2（其直径=被测齿轮的理论基圆直径）装在同一轴上，并与滑板4上的直尺3相切，加一定的接触力。

② 转动丝杠5使滑板4移动时，直尺3与基圆做纯滚动，此时齿轮也同步转动。

③ 装在滑板4上的杠杆6一端为测头，它与被测齿面接触，其接触点刚好在直尺3与基圆盘2相切的平面上。

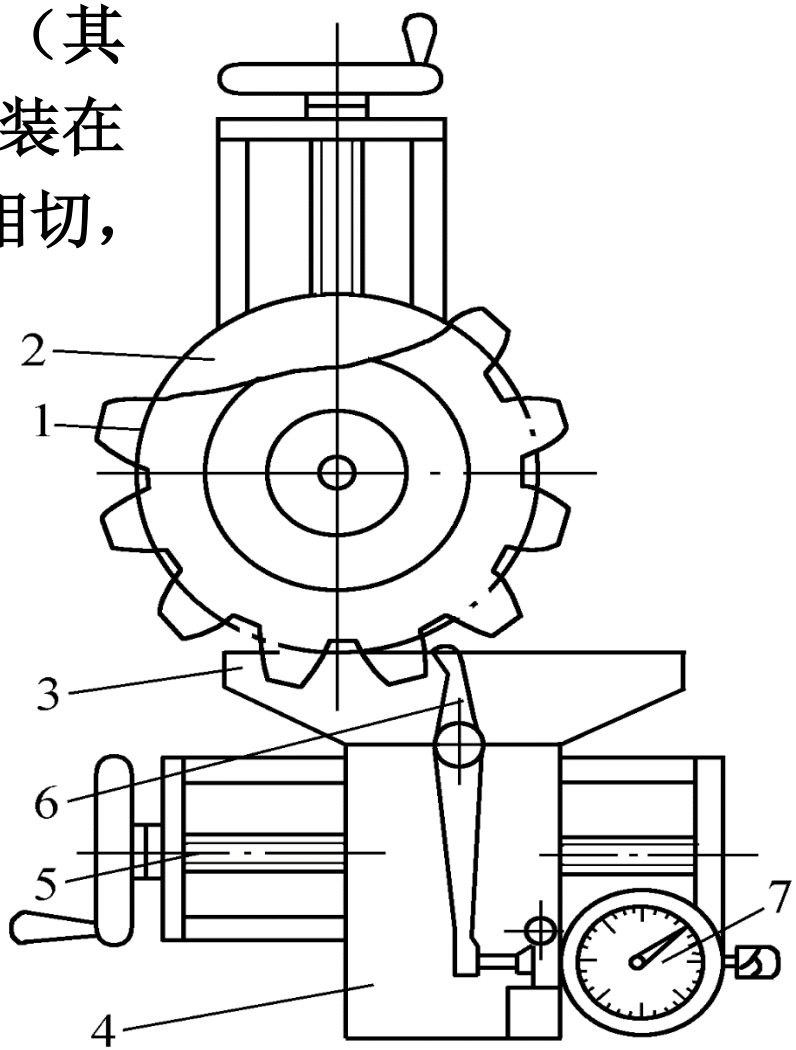
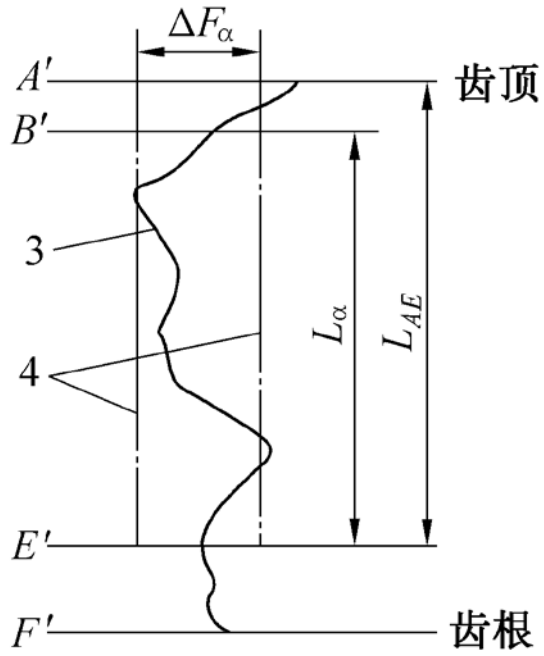


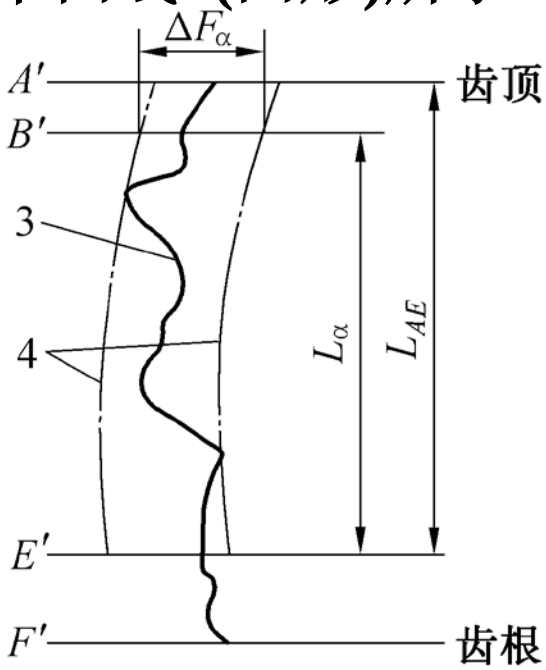
图10.19 单盘式渐开线检查仪

1—被测齿轮 2—基圆盘 3—直尺 4—滑板 5—丝杆 6—杠杆 7—指示表

若设计齿廓是理论渐开线，则设计齿廓迹线为一条直线，如图10.5(b)中直线4所示；如果设计齿廓采用修形(凸齿廓)，则设计齿廓迹线为一曲线，如图10.5(c)中曲线4(凸形)所示。



(b)未修形的偏差测量记录图



(c)修形的偏差测量记录图

评定时，应在被测齿轮圆周上均布地测量三个轮齿或更多的轮齿左、右齿面的ΔF_α，其中$\Delta F_{\alpha max}$。

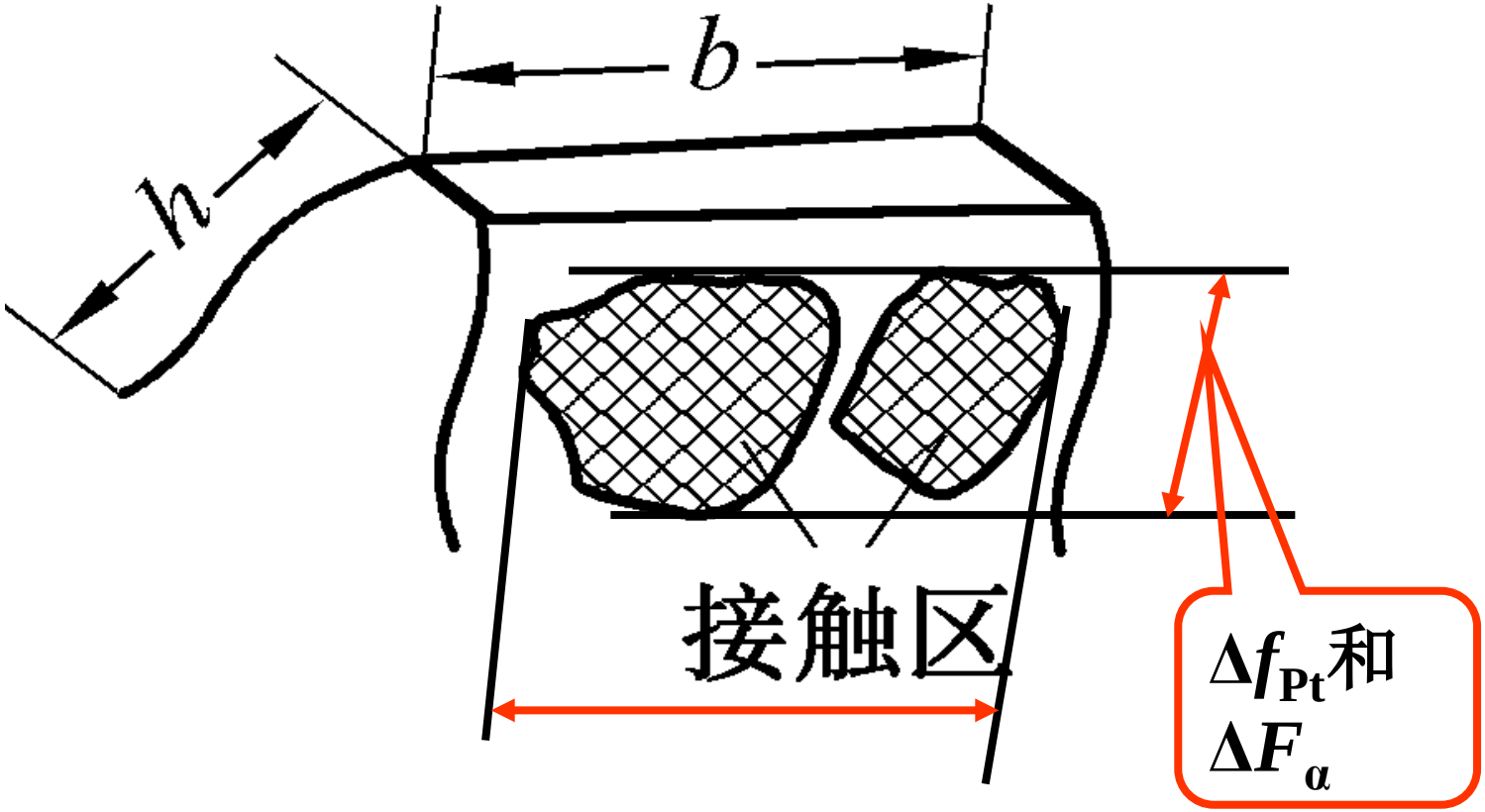
若 $\Delta F_{\alpha\max} \le F_\alpha$ 合格

3. 载荷分布均匀性的必检参数

载荷分布均匀性应在齿宽和齿高方向上检测。

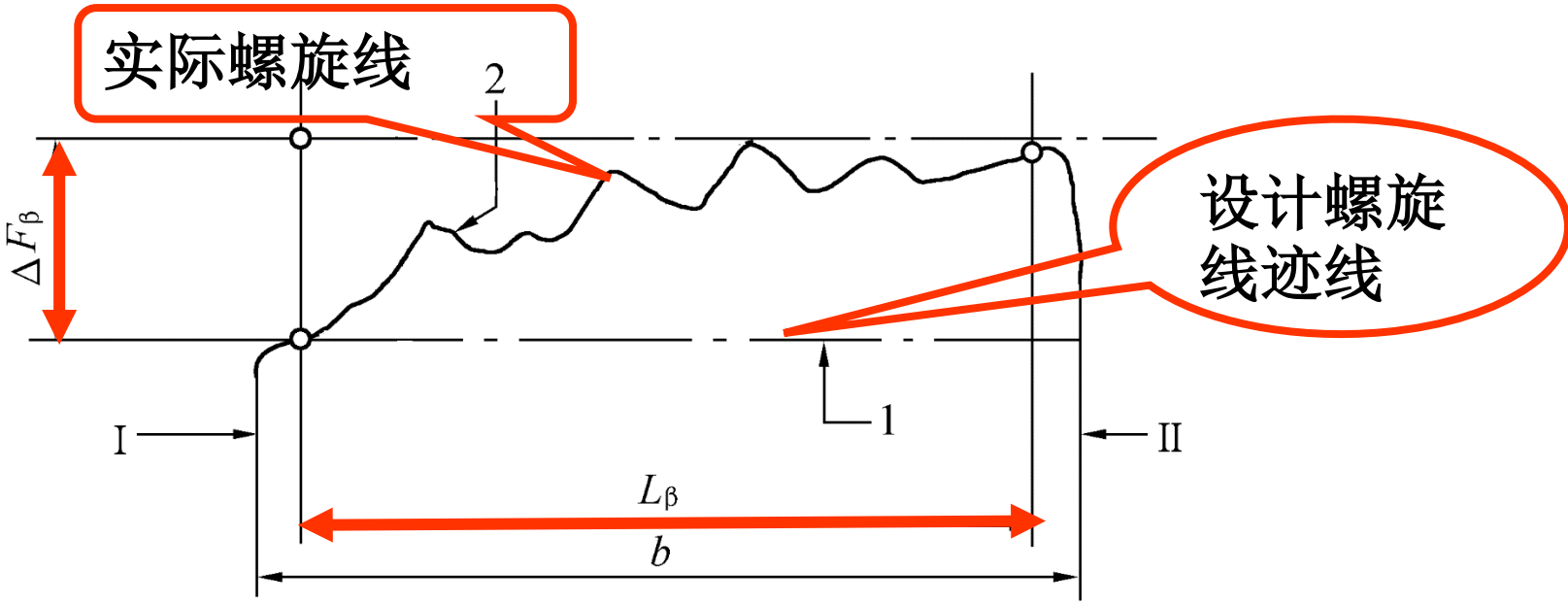
在齿高方向的检验参数同平稳性 (单个齿距偏差Δf_{Pt}和齿廓总偏差ΔF_{α})。

齿宽方向的检验参数是螺旋线总偏差ΔF_{β} 。



螺旋线总偏差ΔF_β(允许值F_β)：

ΔF_β是指在计值范围L_β内，包容实际螺旋线迹线的两条设计螺旋线迹线的距离（图10.6 ）。



图中L_β为计值范围为：

齿宽两端各减去$b\times5\%$ 和$1\times m_n$两者中较小的数值。

对于斜齿轮可在导程仪或螺旋角测量仪上测量，图10.21为导程仪测量斜齿轮螺旋线总偏差示意图。

测量方法：① 沿被测齿轮轴线方向移动滑板1时，其上正弦尺2带动滑板5做径向运动。

② 滑板5又带动与被测齿轮4同轴的圆盘6转动，从而使被测齿轮与圆盘同步转动。

③ 装在滑板1上的测头7相对于被测齿轮4来说，其运动轨迹为理论螺旋线。

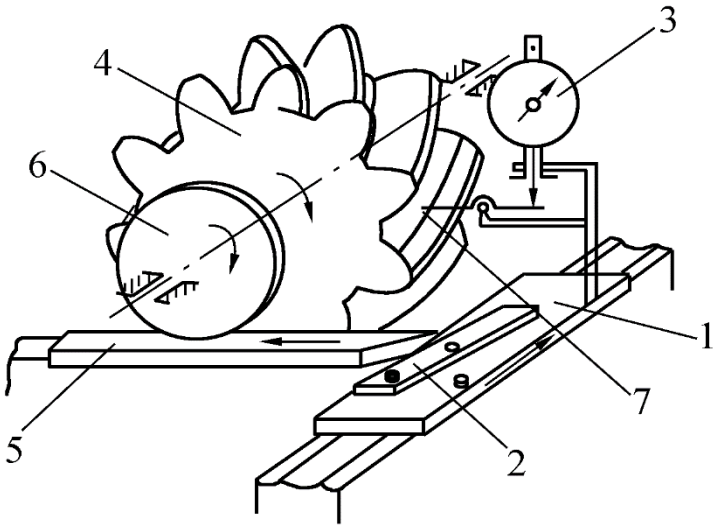


图10.21导程仪测量斜齿轮螺旋线偏差示意图

1—滑板 2—正弦尺 3—指示表
4—被测齿轮 5—滑板
6—圆盘 7—测头

评定时螺旋线总偏差ΔF_β，应在被测齿轮圆周上均布地测量三个轮齿或更多的轮齿左、右齿面的ΔF_β,其中 $\Delta F_{\beta max}$符合：

$$\Delta F_{\beta\max} \le F_\beta \qquad \text{合格}$$

4. 齿轮侧隙的必检参数

(1) 齿厚偏差ΔE_{sn}(上偏差E_{sns}、下偏差E_{sni}) (图10.10)

齿厚偏差ΔE_{sn}是指在分度圆柱面上，实际齿厚与公称齿厚之差。

即 $\Delta E_{sn} = S_{na} - S_n$

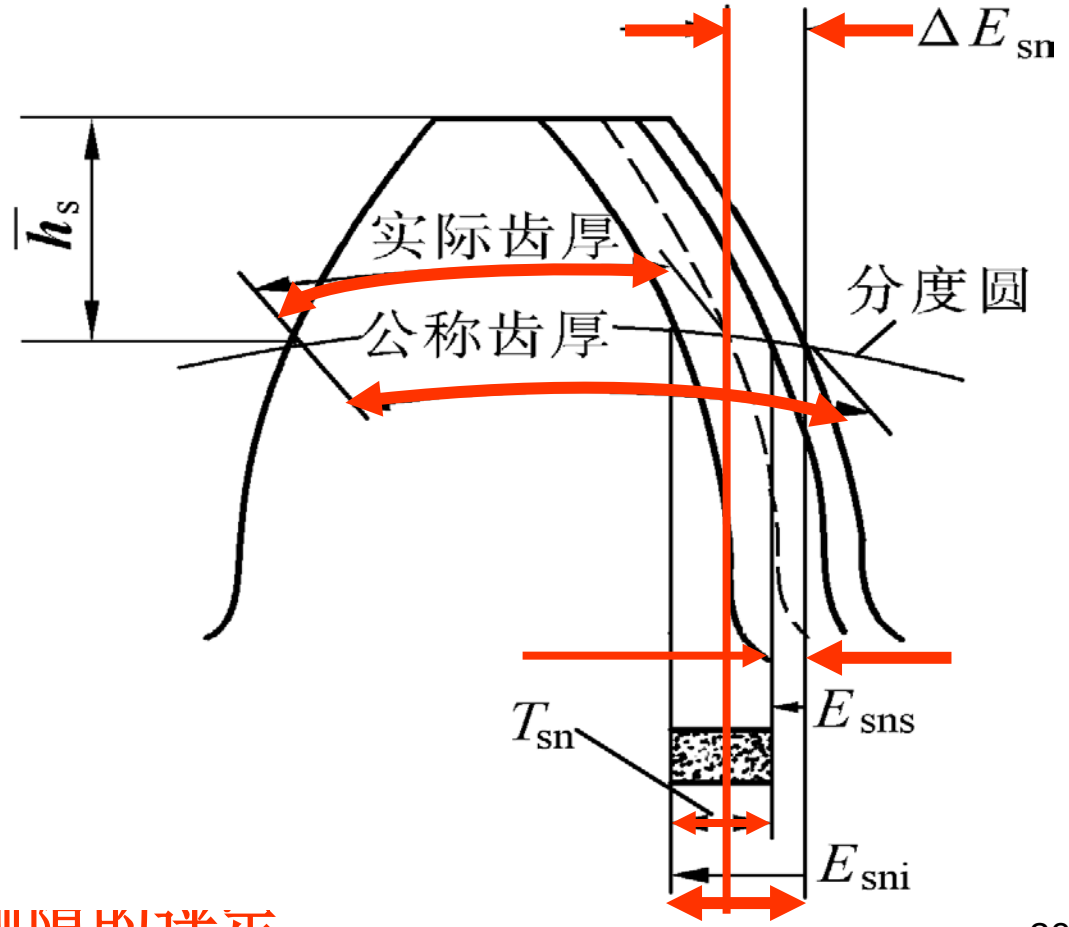
$$E_{sns} = S_{ns} - S_n$$

$$E_{sni} = S_{ni} - S_n$$

$$T_{sn} = E_{sns} - E_{sni}$$

若 $E_{sni} \le \Delta E_{sn} \le E_{sns}$

则 侧隙合格



ΔE_{sn} 应用于大模数齿轮侧隙的评定。

(2) 公法线长度偏差ΔE_{bn}(E_{bns}、E_{bni}) (图10.22)

公法线长度偏差ΔE_{bn}是指实际公法线长度与公称公法线长度之差

$$\Delta E_{bn} = W_{ka} - W_k$$

一般均布测6次即可。

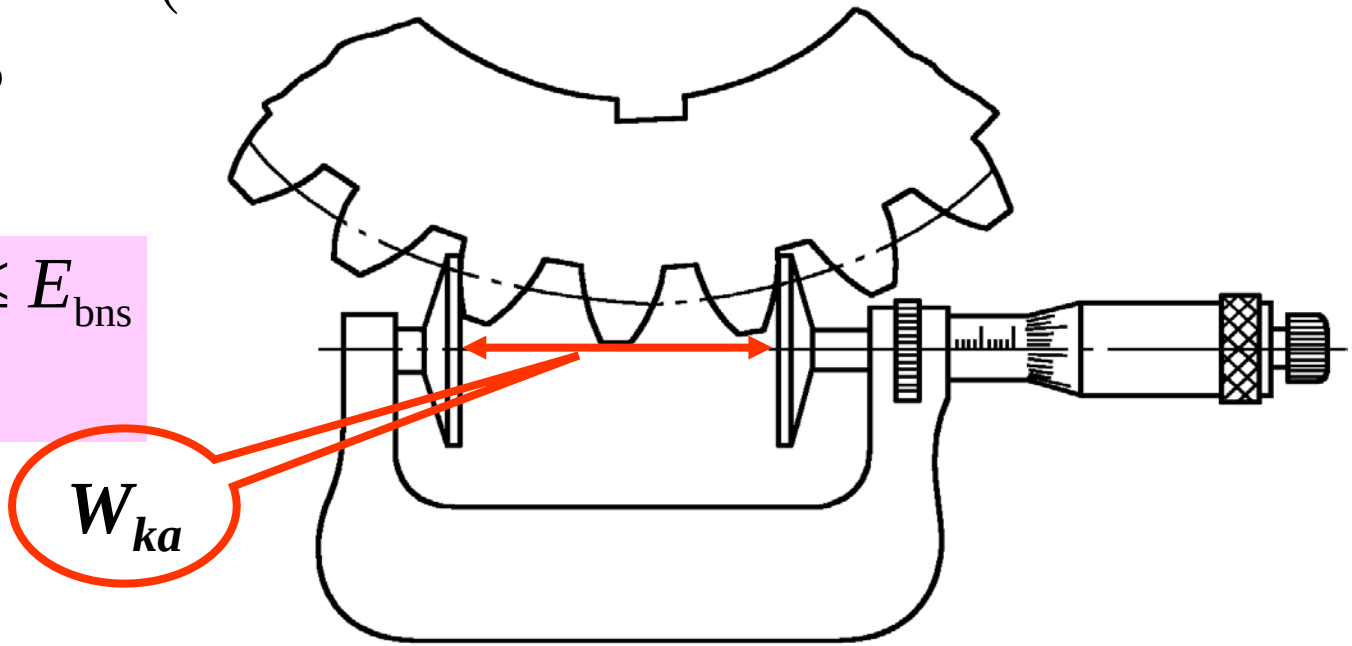
式中 $W_k = m[2.952(k - 0.5) + 0.014z]$

式中 $k=z/9+0.5$

（取相近整数）

若 $E_{bni} \le \Delta E_{bn} \le E_{bns}$

则 侧隙合格



ΔE_{bn} 应用于中小模数齿轮的侧隙评定。

小　　结

评定齿轮精度的必检参数

- 传递运动准确性：齿距累积总偏差ΔF_{P}　齿距累积偏差$\Delta F_{\mathrm{P}k}$
- 传动平稳性：单个齿距偏差Δf_{Pt}　齿廓总偏差ΔF_{α}
- 载荷分布均匀性：螺旋线总偏差ΔF_{β}
- 齿轮侧隙：齿厚偏差ΔE_{sn} 或 公法线长度偏差ΔE_{bn}

应掌握必检参数的名称代号及其含义。

表 10.1　$\pm f_{pt}$、F_p、$\pm F_{pk}$、F_α、f'_i、F'_i、F_r、F_W 偏差允许值　（摘自 GB/T 10095.1～2－ 2008）　μm

分度圆直径 d/mm	偏差项目 / 模数 m_n/mm / 精度等级	单个齿距偏差 $\pm f_{pt}$				齿距累积总偏差 F_P				齿廓总偏差 F_α				径向跳动公差 F_r				f'_i/K 值				公法线长度变动公差 F_W			
		5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8	5	6	7	8
≥5～20	≥0.5～2	4.7	6.5	9.5	13	11	16	23	32	4.6	6.5	9.0	13	9.0	13	18	25	14	19	27	38	10	14	20	29
	>2～3.5	5.0	7.5	10	15	12	17	23	33	6.5	9.5	13	19	9.5	13	19	27	16	23	32	45				
>20～50	≥0.5～2	5.0	7.0	10	14	14	20	29	41	5.0	7.5	10	15	11	16	23	32	14	20	29	41	12	16	23	32
	>2～3.5	5.5	7.5	11	15	15	21	30	42	7.0	10	14	20	12	17	24	34	17	24	34	48				
	>3.5～6	6.0	8.5	12	17	15	22	31	44	9.0	12	18	25	12	17	25	35	19	27	38	54				
>50～125	≥0.5～2	5.5	7.5	11	15	18	26	37	52	6.0	8.5	12	17	15	21	29	42	16	22	31	44	14	19	28	37
	>2～3.5	6.0	8.5	12	17	19	27	38	53	8.0	11	16	22	15	21	30	43	18	25	36	51				
	>3.5～6	6.5	9.0	13	18	19	28	39	55	9.5	13	19	27	16	22	31	44	20	29	40	57				
>125～280	≥0.5～2	6.0	8.5	12	17	24	35	49	69	7.0	10	14	20	20	28	39	55	17	24	34	49	16	22	31	44
	>2～3.5	6.5	9.0	13	18	25	35	50	70	9.0	13	18	25	20	28	40	56	20	28	39	56				
	>3.5～6	7.0	10	14	20	25	36	51	72	11	15	21	30	20	29	41	58	22	31	44	62				
>280～560	≥0.5～2	6.5	9.5	13	19	32	46	64	91	8.5	12	17	23	26	36	51	73	19	27	39	54	19	26	37	53
	>2～3.5	7.0	10	14	20	33	46	65	92	10	15	21	29	26	37	52	74	22	31	44	62				
	>3.5～6	8.0	11	16	22	33	47	66	94	12	17	24	34	27	38	53	75	24	34	48	68				

注：① 本表中 F_W 为根据我国的生产实践提出的，供参考；② 将 f'_i/K 乘以 K 即得到 f'_i；当 $\varepsilon_\gamma<4$ 时，$K=0.2\left(\frac{\varepsilon_\gamma+4}{\varepsilon_\gamma}\right)$；当 $\varepsilon_\gamma\geq4$ 时，$K=0.4$；③ $F'_i=F_p+f'_i$；

④ $\pm F_{pk}=f_{pt}+1.6\sqrt{(k-1)m_n}$（5 级精度），通常取 $k=z/8$；按相邻两级的公比 $\sqrt{2}$，可求得其他级 $\pm F_{pk}$ 值。

一、主要参数及其代号：

Z — 齿数， m — 模数， α — 齿形角（也称压力角）

W — 公法线， S — 齿厚， a — 中心距

P — 齿距， b — 齿宽

二、主要计算公式：

1.分度圆：$d = mz$，$r = \frac{1}{2}mz$ ；

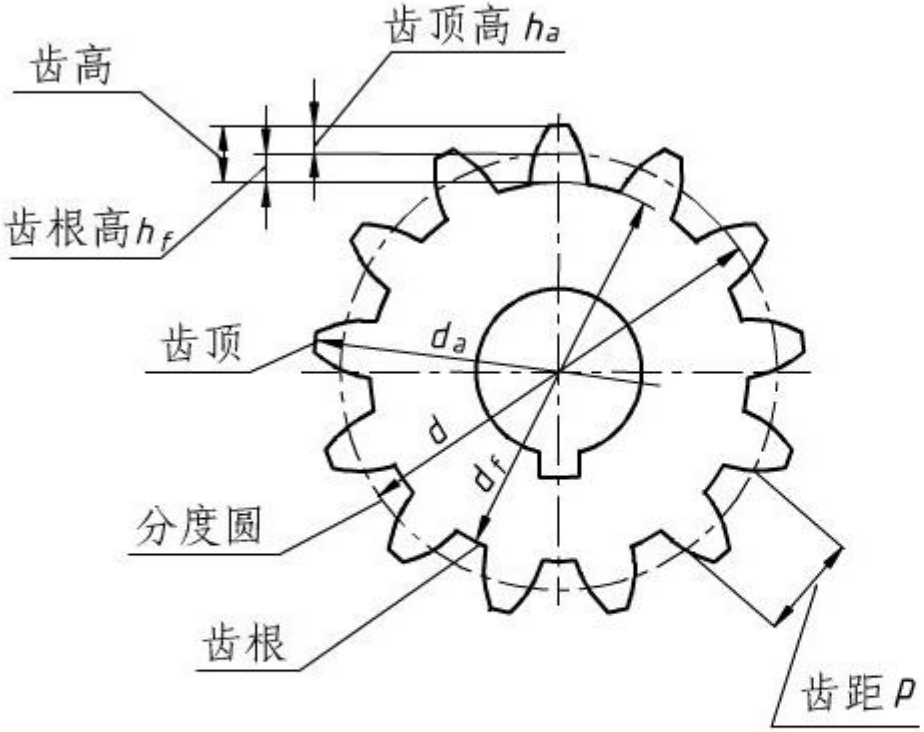
2.基圆： $d_b = mz\,\mathrm{COS}\alpha = d\,\mathrm{COS}\alpha$， $r_b = r\,\mathrm{COS}\alpha$；

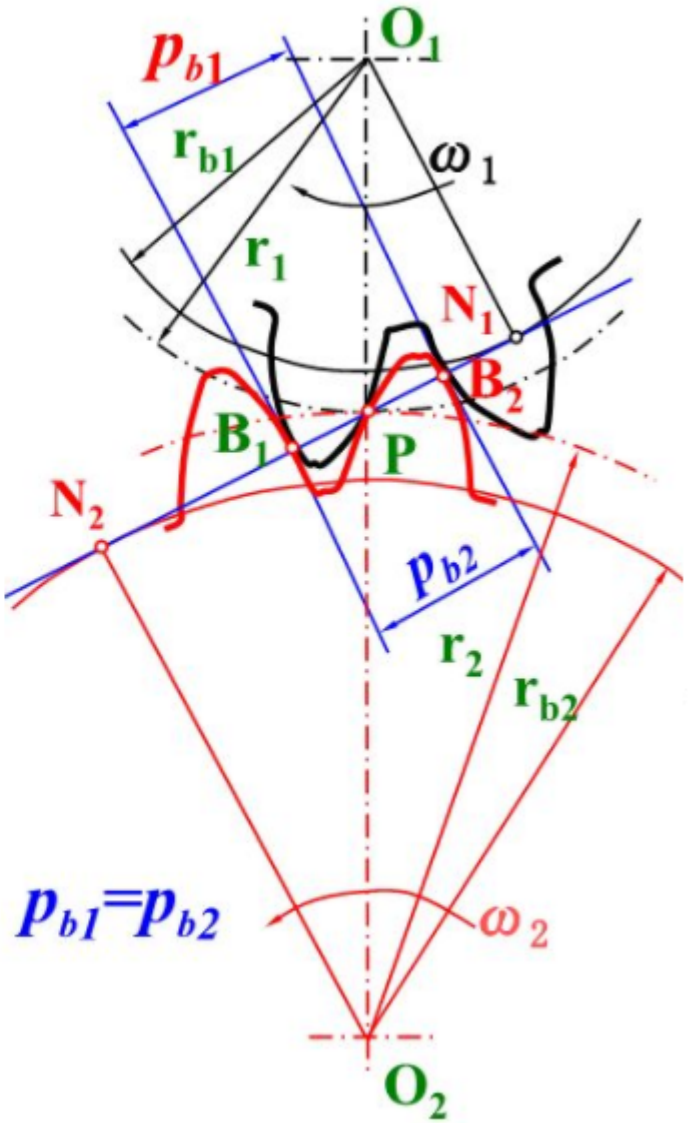
3.压力角：$\cos\alpha = r_b / r$；

4.公法线：$W_K = m$〔2.9521（k - 0.5）+0.014z〕；

其中$k = z / 9 + 0.5$ （取整数）

5. 中心距：$a = m$（$z_1 + z_2$）/ 2 。


齿高
齿顶高 h_a
齿根高 h_f
齿顶
d_a
d
d_f
分度圆
齿根
齿距 p


O_1
p_{b1}
r_{b1}
ω_1
r_1
N_1
B_2
B_1
P
N_2
p_{b2}
r_2
r_{b2}
$p_{b1}=p_{b2}$
ω_2
O_2